

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Redes neurais

Transfer learning

Aula 2: Transfer learning

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S10A2



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

semana

9

Convolutional Neural
Networks (CNNs)

Você está aqui!
Transfer learning

semana

10

semana

6

Algoritmos de
otimização

semana

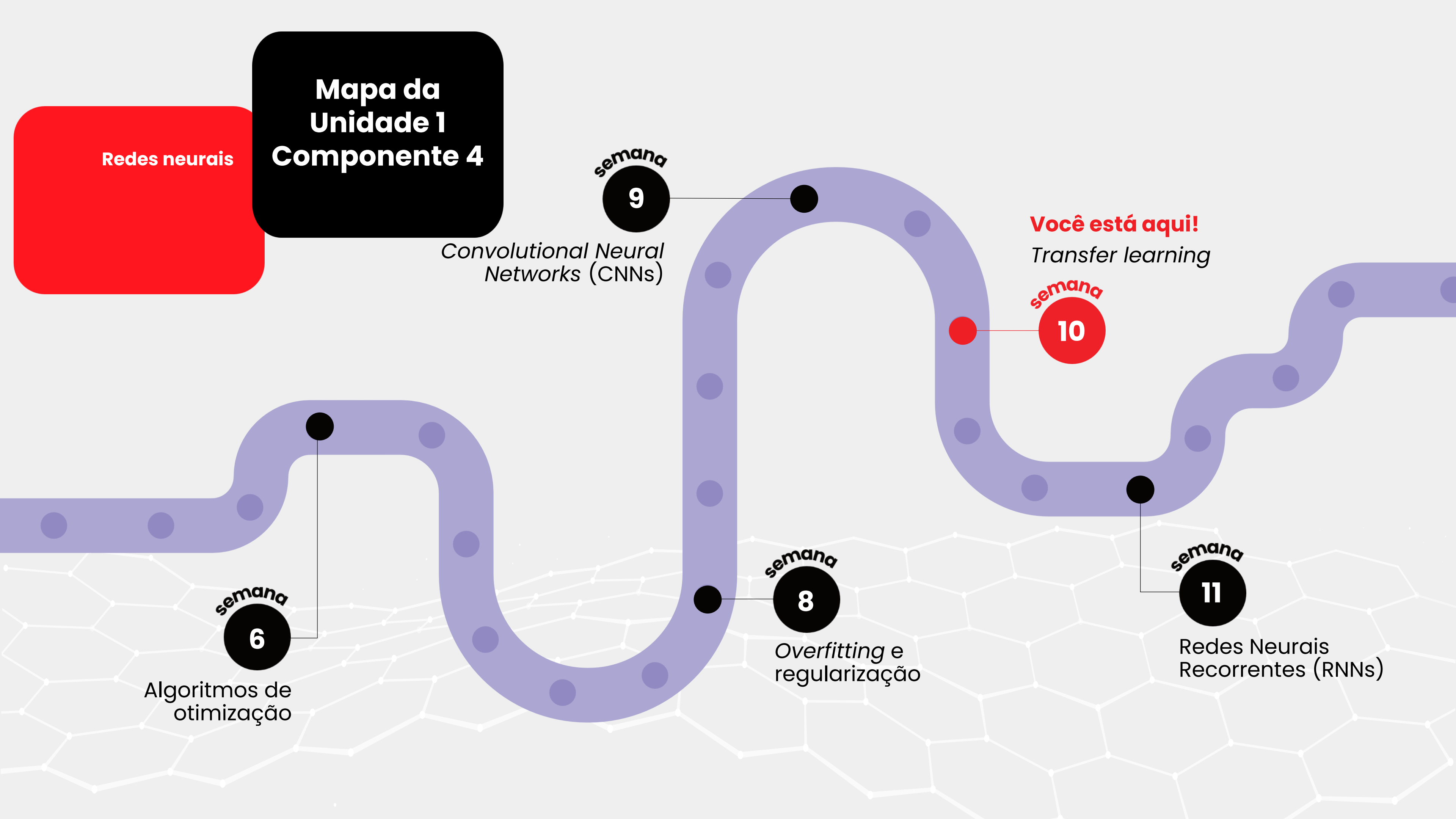
8

Overfitting e
regularização

semana

11

Redes Neurais
Recorrentes (RNNs)



Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

Você está aqui!

Transfer learning

10

Aula 2: *Transfer learning*

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S10A2



Objetivos da aula

- Identificar a técnica de *transfer learning* e suas aplicações.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos



Habilidades técnicas

- Utilizar os conceitos básicos de *transfer learning*.



Habilidades socioemocionais

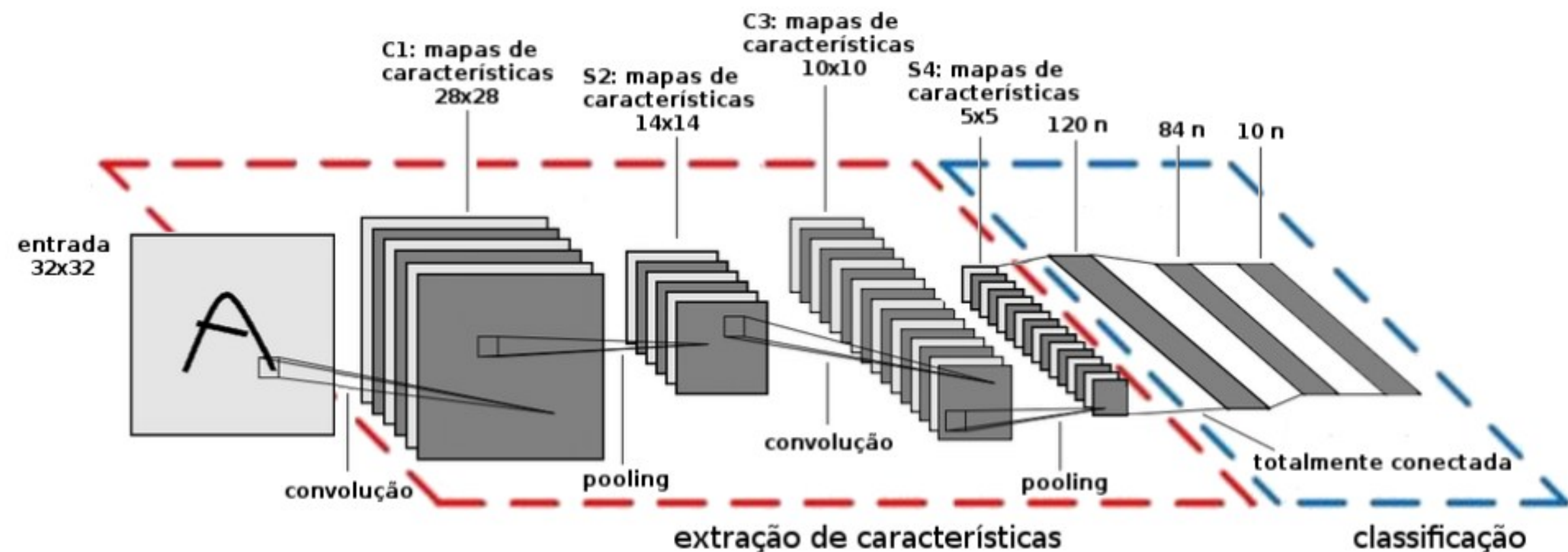
- Demonstrar interesse e curiosidade pelo conceito de *transfer learning*.

Construindo o conceito

Métodos de *transfer learning*

► *Transfer learning* com congelamento de camadas:

O modelo pré-treinado tem suas camadas convolucionais congeladas (não são ajustadas durante o treinamento), e apenas as camadas finais, totalmente conectadas, são treinadas com novos dados.



Fonte: LECUN *et al.*, 1998; PEEMEN;
MESMAN; CORPORAAL, 2011.
Produzido pela SEDUC-SP.

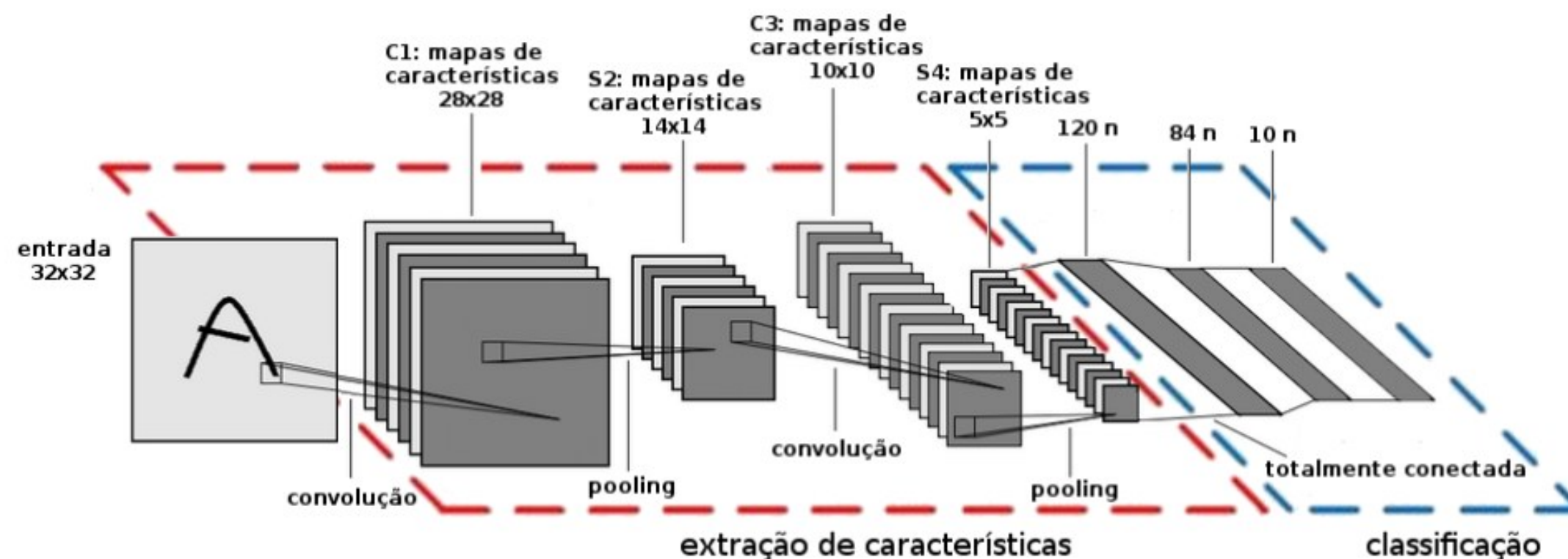
Construindo o conceito

Métodos de *transfer learning*

► Ajuste fino (*fine-tuning*):

Algumas camadas convolucionais do modelo pré-treinado também são descongeladas e ajustadas, permitindo que o modelo ajuste não só as camadas finais, mas também parte das camadas convolucionais.

Isso melhora a adaptação do modelo à nova tarefa e ao novo conjunto de dados.



Fonte: LECUN *et al.*, 1998; PEEMEN;
MESMAN; CORPORAAL, 2011.
Produzido pela SEDUC-SP.

Colocando
em **prática**

Implementação de *transfer learning* com redes pré-treinadas: casos de uso

Visão computacional

- ▶ **Classificação de imagens:** identificação de categorias de objetos em imagens.
- ▶ **Detecção de objetos:** localização e reconhecimento de múltiplos objetos em uma imagem.
- ▶ **Segmentação semântica:** classificação de cada *pixel* para segmentação detalhada.

Colocando
em **prática**

Implementação de *transfer learning* com redes pré-treinadas: casos de uso

Processamento de linguagem natural (NLP)

- ▶ **Classificação de textos:** determinação de categorias ou sentimentos em textos.
- ▶ **Tradução:** conversão de textos de um idioma para outro.
- ▶ **Geração de texto:** criação de novos conteúdos textuais com base em entradas específicas.

Colocando
em **prática**

Implementação de *transfer learning* com redes pré-treinadas: casos de uso

Reconhecimento de voz

- ▶ **Conversão de fala em texto:** transformação de fala em texto legível.
- ▶ **Análise e classificação de padrões de áudio:** processamento e categorização de sons e padrões de fala.

Colocando
em **prática**

Implementação de *transfer learning* com redes pré-treinadas: casos de uso

Problemas tabulares

- ▶ **Aplicação de transferência de conhecimento:** uso de conhecimento adquirido em tarefas similares com dados organizados em tabelas.

Colocando
em **prática**

Implementação de *transfer learning* com redes pré-treinadas: processo

1

Carregar o modelo pré-treinado

Por exemplo, em visão computacional, pode-se usar modelos como ResNet ou VGG, e em NLP, usar BERT ou GPT.

2

Remover ou ajustar as últimas camadas

Essas camadas são específicas para a tarefa original (como 1 000 classes do ImageNet) e precisam ser ajustadas ou substituídas para se adequar à nova tarefa (como classificação binária ou multiclasse).

3

Congelar ou ajustar as camadas iniciais do modelo

As primeiras camadas capturam características universais (como bordas em imagens ou relações de palavras em texto) e podem ser congeladas para acelerar o treinamento ou ajustadas para refinar o aprendizado na nova tarefa.

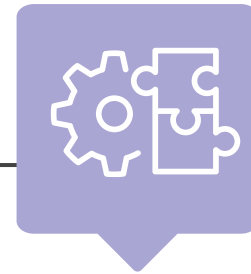
4

Treinar o modelo com o novo conjunto de dados

Ajustar o modelo com o novo conjunto de dados, focando nas camadas superiores, de forma rápida, pois o modelo já aprendeu características relevantes de outra tarefa.

Colocando em **prática**

Transfer learning



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

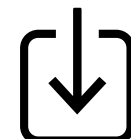
1. Acessem o Roteiro de Atividade Prática.
2. Instalem e atualizem as dependências.
3. Executem o código que está no notebook [DADOS]ANO2C4B2S10A2.ipynb.
4. Analisem os resultados e realizem a tarefa indicada no roteiro.



20 minutos



**Em grupo
(2 a 3 pessoas)**



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



Pause e
responda

Complete a frase: No método de congelamento de camadas...

Todas as camadas do modelo são ajustadas

As camadas convolucionais são congeladas

Nenhuma camada é congelada

O modelo não utiliza novos dados



Pause e
responda

Complete a frase: No método de congelamento de camadas...



Todas as camadas do modelo são ajustadas



Nenhuma camada é congelada

As camadas convolucionais são congeladas



O modelo não utiliza novos dados





© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Então ficamos assim...

- 1** No método de congelamento de camadas, as camadas convolucionais de um modelo pré-treinado são mantidas fixas, e apenas as camadas finais são treinadas com novos dados;
- 2** Vimos que o ajuste fino permite que algumas camadas do modelo pré-treinado sejam ajustadas, tornando o modelo mais adaptável à nova tarefa e conjunto de dados;
- 3** *Transfer learning* pode ser aplicado em visão computacional, NLP e reconhecimento de voz, usando modelos como ResNet, VGG, BERT ou GPT para adaptar tarefas como classificação de imagens ou textos.

Referências da aula

BRANDIZZI, L. **Visão computacional**: o que é e como funciona. Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), 3 abr. 2020. Disponível em: <https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2020/visao-computacional-oqueeh-comofunciona>. Acesso em: 11 dez. 2020.

GÉRON, A. **Mãos à obra: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow**: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. São Paulo: Alta Books, 2021.

LECUN, Y. *et al.* **Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition**. Proceedings of the IEEE, v. 86, n. 11, p. 2278–2324, 1998. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Yann-Lecun/publication/2985446_Gradient-Based_Learning_Applied_to_Document_Recognition/links/0deec519dfa1983fc2000000/Gradient-Based-Learning-Applied-to-Document-Recognition.pdf?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uliwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19. Acesso em: 11 dez. 2024.

PEEMEN, M.; MESMAN, B.; CORPORAAL, H. **Speed sign detection and recognition by convolutional neural networks. Proceedings of the 8th International Automotive Congress (IAC 2011)**, p. 162–170, 2011. Disponível em: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=0ae151b91793ad57a04b9962a0ea235d21e5e6b0>. Acesso em: 11 dez. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Orientações ao professor

Slides 6 e 13



Orientações: Professor, a seção **Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 42 minutos (ao todo).



Gestão de sala de aula:

- **Organização do espaço:** Divida os alunos em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência;
- **Estação de revisão:** Designar uma "Estação de revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço onde você, como professor, fica disponível). Alunos que terminam a tarefa mais cedo ou que precisam de ajuda devem vir à Estação de revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades;
- **Autonomia e colaboração:** Incentive os alunos a tentar resolver problemas primeiro entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos;
- **Rotina de verificação:** Realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário;
- **Revisão e reflexão:** No final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilharem soluções ou discutirem desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos. Oriente os alunos a criarem uma folha com os assuntos/fórmulas/códigos mais importantes da aula (peça para irem preenchendo aula a aula).



Condução da dinâmica:

Passo 1: Apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes. Permita algumas perguntas rápidas para garantir a compreensão antes de seguir adiante. (16 minutos);

Passo 2: Demonstre os exemplos juntamente com os alunos, permitindo que eles acompanhem e copiem o código. Caso prefira, forneça o código para que eles possam executá-lo no seu computador. Garanta que todos estejam no mesmo ritmo, esclarecendo dúvidas ao longo do processo. Na maioria das vezes não é necessário explicar cada linha de código e sim focar no assunto da aula. (6 minutos);

Passo 3: Leia a tarefa e oriente os grupos a começarem a atividade, que deve ser realizada no Jupyter Notebook ou uma ferramenta similar. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Incentive que cada grupo compartilhe um ponto-chave de sua discussão, mesmo que a atividade não esteja completa. Facilite uma troca rápida de ideias entre os grupos. Ao final, reforce os conceitos explorados, mostre o código durante a prática e conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado. (20 minutos)



Expectativas de respostas: Professor, a pergunta que será encontrada pelos alunos está ao final do material de apoio da atividade [DADOS]ANO2C4B2S10A2.ipynb é:
"Qual método de *transfer learning* foi aplicado na CNN (congelamento de camadas ou ajuste fino (*fine-tuning*))?"

Resposta esperada: *Transfer learning* foi aplicado na CNN com congelamento de camadas.

Slide 14



Seção **Pause e resposta**

Tempo: 3 minutos



Pergunta: Complete a frase: No método de congelamento de camadas...

Resposta correta: As camadas convolucionais são congeladas.

Feedback: No congelamento de camadas, as camadas convolucionais são mantidas fixas, e apenas as camadas finais são treinadas com novos dados.

Slide 16



Orientações: Professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem como objetivos reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 2 minutos



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar em correções. Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado. Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica: 2 minutos.

Explique que esta parte da seção, **Então ficamos assim...**, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula. Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estejam alinhados com as definições corretas dos conceitos. Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas. Para cada conceito, faça uma breve comparação com as palavras-chave citadas pelos estudantes na dinâmica de nuvem de palavras. Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos, caso haja discrepâncias ou mal-entendidos. Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula. Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**